MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Memoria Del prototipo al código (I) - Pequeños Pasos

Jose Luis Mba Bechiro Mifumu

Índice

Memoria - Del prototipo al código (I) - Pequeños Pasos **1**
1. A1. Análisis del diseño (Árbol) **3**
2. A3. Ficha de especificaciones **4**
3. A6. Inventario de assets **5**
4. Captura del emulador **6**
5. Reflexión **6**
5.1.- ¿Qué decisión del análisis o preparación te resultó más difícil y por qué? 6
5.2.- Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos? 7
5.3.- ¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas? 7

1. A1. Análisis del diseño (Árbol)

Árbol de bloques de pantalla de Inicio:

- **Pantalla de Inicio:** (ConstraintLayout o LinearLayout principal).
  - ❖ **Cabecera**
    - Texto “Pequeños Pasos” (TextView)
    - Icono de usuario (ImageView)
  - ❖ **Buscador** (Los elementos interiores se superponen al fondo)
    - Caja de fondo gris (No se programa como vista separada, será el fondo del EditText)
    - Icono de lupa (ImageView)
    - Campoo de texto “Buscar ropa, pijamas…” (EditText)
  - ❖ **Filtros de categorías** (Se repite la misma estructura de botón)
    - Filtro “Bebé 0-24m” (Button o TextView)
    - Filtro “Niño” (Button o TextView)
    - Filtro “Niña” (Button o TextView)
  - ❖ **Sección novedades**
    - Título “Novedades” (TextView)
    - **Contenedor de tarjetas** (Se repite el patrón de tarjeta)
      - **Tarjeta 1 (Conjunto Beige)**
        - Fondo de tarjeta gris claro (View o CardView)
        - Fotografía de ropa (ImageView) (Se superpone al fondo)
      - **Tarjeta 2 (Pijama Dino)**
        - Fondo de tarjeta gris claro (View) o (CardView)
        - Fotografia de ropa (ImageView) (Se superpone al fondo)
  - ❖ **Barra de navegación inferior** (LinearLayout o BottomNavigationView)
    - Fondo general de la barra (No se programa como vista separada, es el fondo del contenedor)
    - Pestaña “Inicio” (TextView)
    - Pestaña “Catálpgo” (TextView)
    - Pestaña “Perfil” (TextView)

Enlace al proyecto:
https://www.figma.com/design/9qpi5mgnLxceKHJhACfaNo/T1-%C2%B7-Peque%C3%B1os-Pasos-%C2%B7-Jose-Luis-Mba?node-id=128-2&t=Usdf37UccwZBaZBV-1

2. A3. Ficha de especificaciones

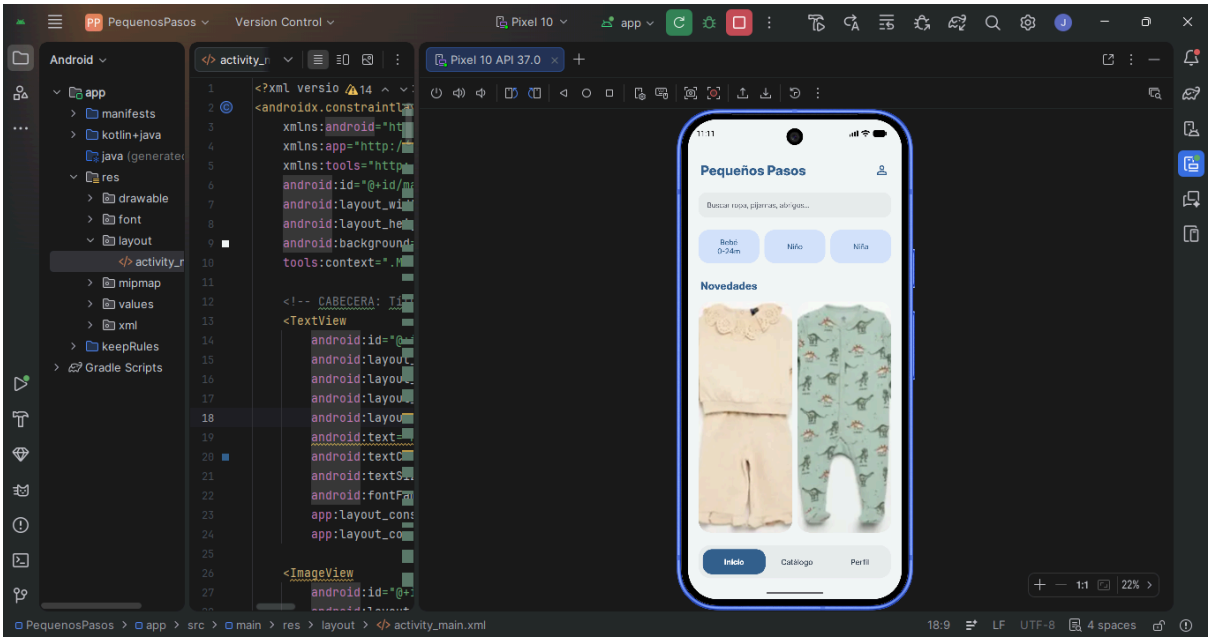
Elemento Figma	Nombre recurso Android	Valor Android
Color principal (Azul)	color_primary	#FF36618E
Color de fondo de la app	color_surface	#FFF8F9FF
Color fondo filtros/buscador	color_surface_container_highest	#FFE1E2E8
Color del texto principal oscuro	color_on_surface_variant	#FFC3C6CF
Color del texto sobre botón azul	color_on_primary	#FFFFFFFF
Título superior “Pequeños Pasos”	TextAppearance.Headline	Inter, Extra Bold, 24sp
Subtitulo “Novedades”	TextAppearance.Title	Inter, Extra Bold, 24sp
Textos normales (Buscador)	TextAppearance.Body	Inter, Medium, 20sp
Textos pequeños (Pestañas Nav)	TextAppearance.Label	Inter, Medium, 20sp
Margen lateral de la pantalla	margin_horizontal	24dp
Redondeo de los botones	corner_radius_button	21dp

MEDAC

3. A6. Inventario de assets

Nombre del Asset	Tipo	Formato	Justificación técnica
ic_search	Icono	VectorDrawable (XML)	Gráfico vectorial escalable sin pérdida de calidad y con peso mínimo.
ic_profile	Icono	VectorDrawable (XML)	Icono plano vectorial importado como vector nativo de Android.
img_novedad_beige	Fotografia	WebP (drawable-xxhdpi)	Fotografía de producto comprimida en WebP para reducir drásticamente el peso manteniendo la calidad visual.
img_novedad_dino	Fotografia	Web	Fotografía de producto comprimida en WebP optimizada para la densidad del dispositivo.

4. Captura del emulador



5. Reflexión

5.1.- ¿Qué decisión del análisis o preparación te resultó más difícil y por qué?

La decisión más compleja ha sido estructurar el árbol de diseño y separar la mentalidad visual de la lógico de programación; es decir, distinguir qué elementos de Figma debían construirse enteramente mediante código XML. Por ejemplo, en lugar de exportar los fondos recomendados de las categorías o de las imágenes de “Novedades”, tomé la decisión de usar el componente CardView de forma nativa en Android Studio. Además, aplicar la convención de nomenclaturas (prefijos iv_, tv_, btn_) requirió un trabajo meticuloso de organización de capas para garantizar que el paso a desarrollo fuera limpio.

5.2.- Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos?

Si el cliente decidiera modificar el color principal (actualmente asociado a #FF36618E), únicamente tendría que cambiar ese valor hexadecimal en una sola línea dentro del archivo res/values/colors.xml . De manera instantánea, todos los botones, iconos y textos que referencian a @color/primary_color se actualizarán en toda la aplicación. Si no hubiera utilizado recursos centralizados, estaria obligado a abrir el archivo activity_main.xml y buscar linea por linea para reemplazar manualmente el codigo de color en cada uno de los atributos afectados, lo que aumentaria drasticamente el riesgo de cometer errores y haria el proyecto insostenube a largo plazo.

5.3.- ¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas?

Mis imágenes fotográficas original en formato PNG ocupaban: la de iv_novedad_dino (74,7 KB) y la de iv_novedad_beige (69,6 KB), mientras que al exportarlas e importarlas a Android Studio en formato WebP, su tamaño se redujo drásticamente a apenas: la de iv_novedad_dino (5,51 KB) y la de iv_novedad_beige (6,64 KB).

La conclusión final es que el formato WebP ofrece un nivel de comprensión muy superior para fotografías complejas sin que exista una pérdida de calidad perceptible a la vista. En el desarrollo móvil, esta optimización es crítica: reduce de forma directa el tamaño final del archivo instalable de la aplicación (el APK), agiliza los tiempos de carga en pantalla y minimiza el consumo de datos y almacenamiento en el dispositivo del usuario.